

Mahbub Alam, PhD

📍 Uppsala, Sweden | 🧑 28:e mars 1994 | ✉ mahbub.dta@gmail.com | ☎ +46736925601

🌐 [mahbubweb](http://mahbubweb.com) | 🔗 linkedin.com/in/mahbubweb/ | 🐙 github.com/MahbubAlam231

Om mig

Jag har en **doktorsexamen i matematik** och postdoktoral erfarenhet med specialisering inom sannolikhetsteori, stokastiska processer och statistisk modellering. Jag har praktisk erfarenhet av att utveckla och validera Python-baserade maskininlärningsmodeller för **kreditriskbedömning**, där jag implementerat IFRS 9 och Basel-ramverket med kalibrerade PD- och LGD-modeller samt beräknat EAD och ECL. Dessutom har jag gedigen erfarenhet av att använda SQL för att extrahera, rensa och transformera stora dataset, samt validera och analysera komplexa statistiska modeller. Jag är tillämpningsinriktad, analytisk och metodisk, och ser fram emot att använda mina färdigheter inom finanssektorn.

Färdigheter

Analytiska och matematiska färdigheter

- Maskininläring och statistisk modellering för riskbedömning och prediktiv analys; explorativ dataanalys, visualisering och modellvalidering (3 år)
- Avancerad expertis inom sannolikhetsteori, stokastiska processer, matematisk modellering och klassisk statistik (hypotestestning, bayesianska metoder, regression) (10 år)

Programmering

- *Python*: pandas, Scikit-learn, Keras/TensorFlow, Matplotlib, NumPy, Statsmodels, SciPy; OOP; erfarenhet av GCP (7 år)
- *R*, *SQL* (2 år), *Git*, *Shell* (5 år); van vid att arbeta i Linux-baserade miljöer

Mjuka färdigheter

- Snabblärd, ansvarstagande, stark samarbetsförmåga, ledarskap och tydlig kommunikation
- Språkkunskaper: Engelska (flytande), Svenska (60 hp – Uppsala universitet)

Kurser

- Applied Deep Learning, *Uppsala universitet*
- Machine Learning for Trading with GCP
- Python and Statistics for Financial Analysis
- Machine Learning Specialization (av Andrew Ng)
- Financial Engineering and Risk Management

Arbete

Postdoktor, Uppsala universitet, Sverige jan. 2022 – dec. 2024

- Statistisk analys, modellering av stora datamängder, med fokus på osäkerhetsanalys; metoder med bred tillämpning inom riskbedömning.
- Implementerat maskininlärningsmetoder med hjälp av Keras och Scikit-learn.
- Planerat, organiserat och lett projekt.

Doktorand, TIFR Mumbai, Indien 2016 – 2021

- Bedrev forskning om tillämpningar av statistik och sannolikhet inom talteori.
- Utförde numeriska experiment med hjälp av NumPy, Pandas, SciPy och Matplotlib.
- Publicerade forskning i ledande tidskrifter och presenterade vid internationella konferenser.

Projekt ([GitHub länk](#))

Utvalda projekt som demonstrerar tillämpning av analys, maskininläring och SQL i verkliga datascenarier.

Projekt inom maskininlärning/AI ([GitHub länk](#))

- **Credit_Risk_Analysis:** End-to-end-pipeline som implementerar IFRS 9 och Basel; kalibrerade PD- och LGD-modeller; EAD- och ECL-estimat
- **ML Classification Pipelines:** Utvecklade maskininlärningsmodeller för klassificering i olika tillämpningar; omfattar komplett pipeline för datahantering, modellträning, hyperparameteroptimering och robusthetsanalys (kNN, Random Forest, logistisk regression)

Datahantering och SQL

- **Data Warehousing:** Designade komplexa SQL-queries för att extrahera, rensa och transformera storskalig data från MIMIC-IV-databasen

Utbildning

Doktorsexamen i matematik , TIFR Mumbai	2016 – 2021
• Statistisk analys av gitter, centrala gränsvärdessatsen, Brownsk rörelse	
Masterexamen i matematik , Indian Statistical Institute, Kolkata	2014 – 2016
• Avancerad matematik och statistik	

Personligt

Planerar att bosätta mig i Sverige tillsammans med min partner, som arbetar vid institutionen för farmaci på Uppsala universitet.